



Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Ciencias de la Salud

Máster Universitario en Bioinformática

**Variantes patogénicas hereditarias en
BRCA1 y BRCA2: revisión sistemática y
análisis bioinformático**

Trabajo fin de Estudio presentado por:	Mauricio D. Izquierdo Pérez
Tipo de trabajo:	Revisión sistemática
Director/a:	María Belén Lledo Bosch
Fecha:	09/2025

RESUMEN

El cáncer de mama y de ovario hereditarios constituyen una proporción significativa de los casos oncológicos en mujeres, siendo las variantes patogénicas en *BRCA1* y *BRCA2* los principales factores de predisposición genética. El presente trabajo realiza una revisión bibliográfica sistemática de estudios clínicos, genéticos y funcionales publicados en los últimos 15 años, con el objetivo de identificar y caracterizar las variantes hereditarias más relevantes en población humana. Se recopilaron y analizaron variantes descritas en diferentes cohortes, comparándolas con bases de datos bioinformáticas (Variant Effect Predictor) para determinar su naturaleza y clasificación de patogenicidad. Asimismo, se evaluó el riesgo de sesgo de los estudios incluidos mediante los checklist específicos del Joanna Briggs Institute (JBI). Los resultados muestran la prevalencia de variantes truncantes en *BRCA1/2*, destacando la heterogeneidad clínica de *BRCA2*. En conclusión, la integración de datos bibliográficos y bioinformáticos subraya la necesidad de estudios funcionales adicionales.

Palabras clave: *BRCA1*, *BRCA2*, variantes patogénicas

ABSTRACT

Hereditary breast and ovarian cancers account for a significant proportion of oncological cases in women, with pathogenic variants in *BRCA1* and *BRCA2* being the main genetic predisposition factors. This work presents a systematic literature review of clinical, genetic, and functional studies published over the last 15 years, aiming to identify and characterize the most relevant hereditary variants in human populations. Reported variants were compiled, analysed and further cross-referenced with bioinformatic databases (VEP) to determine their molecular nature, frequency, and pathogenicity classification. In addition, the risk of bias of included studies was assessed using the Joanna Briggs Institute (JBI) specific checklists. The findings highlight the predominance of truncating variants in *BRCA1/2*, with *BRCA2* showing greater clinical heterogeneity. In conclusion, the integration of bibliographic and bioinformatic data reinforces and emphasizes the need for further functional studies.

Keywords: *BRCA1*, *BRCA2*, pathogenic variants

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ABREVIATURAS.....	8
1. INTRODUCCIÓN.....	9
1.1. JUSTIFICACIÓN	9
1.2. MARCO TEÓRICO	10
1.2.1. Mutaciones patogénicas: espectro y bases genéticas	12
1.2.2. Consecuencias moleculares de la pérdida de función	14
1.2.3. BRCA1 y BRCA2: implicaciones en la tumorigénesis	15
1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN	16
1.4. OBJETIVOS	16
2. MATERIALES Y MÉTODOS	18
2.1. PROTOCOLOS.....	18
2.1.1. Definición de las preguntas PICO	18
2.1.2. Descripción del protocolo de búsqueda	18
2.1.3. Descripción del protocolo de extracción de resultados	19
2.1.4. Descripción del protocolo de revisión de la información mediante código.....	20
2.1.5. Descripción del protocolo de análisis del sesgo.....	22
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	24
3.1. PROCESO DE SELECCIÓN DE ARTÍCULOS	24
3.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD METODOLÓGICA – ANÁLISIS DE SESGO	26
3.3. EXTRACCIÓN DE RESULTADOS – VARIANTES RECOGIDAS EN LOS ARTICULOS	30
3.4. ESTUDIO ANALÍTICO-COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS RECOGIDOS	36
3.4.1. Comparación de ambos conjuntos de datos.....	41
4. CONCLUSIONES	44
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	45

Anexo A.	<i>Repositorio de Git Hub</i>	49
Anexo B.	<i>Código ejecutable – Google Colaboratory.....</i>	50

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Dominios funcionales de BRCA1 y BRCA2	11
Figura 2: Mecanismo de acción de BRCA1 y BRCA2.....	11
Figura 3: Consecuencias moleculares de las células BRCA deficientes	15
Figura 4: Diagrama de flujo definitorio del proceso de selección de los artículos incluidos en esta revisión sistemática siguiendo las bases de PRISMA. Elaboración propia.....	24
Figura 5: Distribución de la patogenicidad según revisión bibliográfica (A) y VEP (B). Campos sin información (NA) representados con (-). Elaboración propia.....	37
Figura 6: Distribución del tipo de mutación según revisión bibliográfica (A) y VEP (B). Campos sin información (NA) representados con (-). Elaboración propia.....	39
Figura 7: Gráficas comparativas entre ambos conjuntos de datos. Estudio de concordancia de la información recogida para la patogenicidad (A) de las variantes y para los tipos de mutación (B). Elaboración propia.....	41

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Clasificación de las variantes patogénicas de <i>BRCA1</i> y <i>BRCA2</i>	12
Tabla 2: Artículos incluidos en la revisión sistemática tras la selección siguiendo las bases PRISMA.	25
Tabla 3: Análisis del sesgo de la referencia N° 10.	26
Tabla 4: Análisis del sesgo de la referencia N° 26.	27
Tabla 5: Análisis del sesgo de la referencia N° 27.	28
Tabla 6: Análisis del sesgo de la referencia N° 28.	29
Tabla 7: Resultados extraídos de los artículos seleccionados – Variantes recurrentes en la población de estudio.	30

ABREVIATURAS

- *BRCA1*: Breast Cancer 1.
- *BRCA2*: Breast Cancer 2.
- DNA: Deoxyribonucleic Acid.
- PARP: Poly(ADP-ribose) Polimerasa.
- VUS: Variantes de significado incierto.
- DSBs: Roturas de doble cadena.
- HR: Recombinación homóloga.
- *BARD1*: BRCA1 Associated RING Domain 1.
- *PALB2*: Partner and Localizer of BRCA2.
- *RAD51*: Recombinasa RAD51.
- BRCT: *BRCA1* C-Terminal.
- RING: Really Interesting New Gene.
- *DSS1*: Deleted in Split-hand/Split-foot 1.
- ssDNA: DNA de cadena simple.
- NHEJ: Non-Homologous End Joining.
- CRISP: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats.
- Cas9: CRISPR-associated protein 9.
- Wt: Wilde Type.
- Kd: Constante de disociación.
- ATR: Ataxia Telangiectasia and Rad3-related protein.
- CHK1: Checkpoint Kinase 1.
- P53: Tumor Protein P53.
- cGAS: Cyclic GMP-AMP Synthase.
- STRING: Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins.
- TBK1: TANK-binding Kinase 1.
- IRF3: Interferon Regulatory Factor 3.
- PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses.
- VEP: Variant Effect Predictor.
- BD: Base de Datos
- HGVS: Human Genome Variation Society

1. INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN

El cáncer de mama y el cáncer de ovario constituyen dos de las principales causas de morbilidad y mortalidad en mujeres a nivel mundial. Se estima que aproximadamente el 5-10% de los casos de cáncer de mama y hasta el 15% de los cánceres de ovario tienen un origen hereditario, siendo las mutaciones en los genes *BRCA1* y *BRCA2* los principales responsables de esta predisposición genética (1, 2). Estos genes, localizados en los cromosomas 17q21 (*BRCA1*) y 13q12.3 (*BRCA2*), codifican proteínas clave en la reparación del DNA por recombinación homóloga, un mecanismo esencial para el mantenimiento de la estabilidad genómica (3, 4).

Las mutaciones patogénicas en *BRCA1* y *BRCA2* conducen a una pérdida de función de las proteínas codificadas, lo que incrementa la susceptibilidad a la acumulación de daños en el DNA y, en consecuencia, a la transformación maligna de las células. Las portadoras de mutaciones germinales en *BRCA1* presentan un riesgo acumulado de desarrollar cáncer de mama a los 70 años de hasta el 72%, y de cáncer de ovario de hasta el 44%. Para *BRCA2*, los riesgos estimados son del 69% para cáncer de mama y del 17% para cáncer de ovario, cifras significativamente superiores a las de la población general (5, 6).

Desde el punto de vista clínico, los tumores asociados a mutaciones en *BRCA1* suelen ser de alto grado, con fenotipo basal/triple negativo, y presentan una mayor agresividad y peor pronóstico a corto plazo en comparación con los tumores esporádicos. Por el contrario, los cánceres asociados a *BRCA2* tienden a mostrar características histopatológicas más similares a los tumores esporádicos, aunque también se asocian a una mayor incidencia de cáncer de mama masculino y otros tumores, como el de páncreas y próstata (7, 8).

Es por tanto que el impacto funcional de las mutaciones en *BRCA1* y *BRCA2* ha sido objeto de numerosos estudios en la última década. Se han identificado más de 3.000 variantes patogénicas en ambos genes, incluyendo mutaciones puntuales, deleciones, inserciones y rearrreglos complejos (9). Algunas de estas variantes muestran un efecto fundador en poblaciones específicas, como las mutaciones *185delAG* y *5382insC* en *BRCA1* y *6174delT* en *BRCA2* en la población judía asquenazí, o algunas mutaciones recurrentes identificadas en Latinoamérica y Europa (10, 11). La caracterización funcional de estas variantes ha permitido

avanzar en la comprensión de los mecanismos moleculares subyacentes a la carcinogénesis, así como en el desarrollo de estrategias terapéuticas dirigidas, como los inhibidores de PARP, que han demostrado una eficacia notable en pacientes portadoras de mutaciones en *BRCA* (12, 13).

La identificación de mutaciones en *BRCA1* y *BRCA2* tiene importantes implicaciones clínicas, no solo en la estimación del riesgo y la toma de decisiones preventivas (cirugía reductora de riesgo, quimioprevención, vigilancia intensiva), sino también en la selección de tratamientos personalizados y en el asesoramiento genético de familiares (14). El avance de las técnicas de secuenciación masiva ha permitido una detección más precisa y eficiente de variantes, facilitando la implementación de programas de cribado genético en poblaciones de alto riesgo (15).

Sin embargo, a pesar de los avances, persisten desafíos importantes, como la interpretación de variantes de significado incierto (VUS), la heterogeneidad étnica en la distribución de mutaciones y la integración de la información genética en la práctica clínica diaria. Por ello, resulta fundamental realizar revisiones sistemáticas que sintetizen la evidencia científica disponible sobre las mutaciones más reportadas en *BRCA1* y *BRCA2*, así como su impacto clínico y funcional, para optimizar el manejo de pacientes y familias afectadas por cáncer hereditario de mama y ovario.

1.2. MARCO TEÓRICO

Los genes *BRCA1* (17q21) y *BRCA2* (13q12.3) codifican proteínas esenciales en el mantenimiento de la integridad genómica, particularmente durante la reparación de roturas de doble cadena (DSBs) del DNA mediante recombinación homóloga (HR). Este mecanismo es crítico en la fase S/G2 del ciclo celular, donde permite una reparación libre de errores al utilizar la cromátida hermana como plantilla (3).

La proteína *BRCA1* (1.863 aminoácidos) contiene múltiples dominios funcionales:

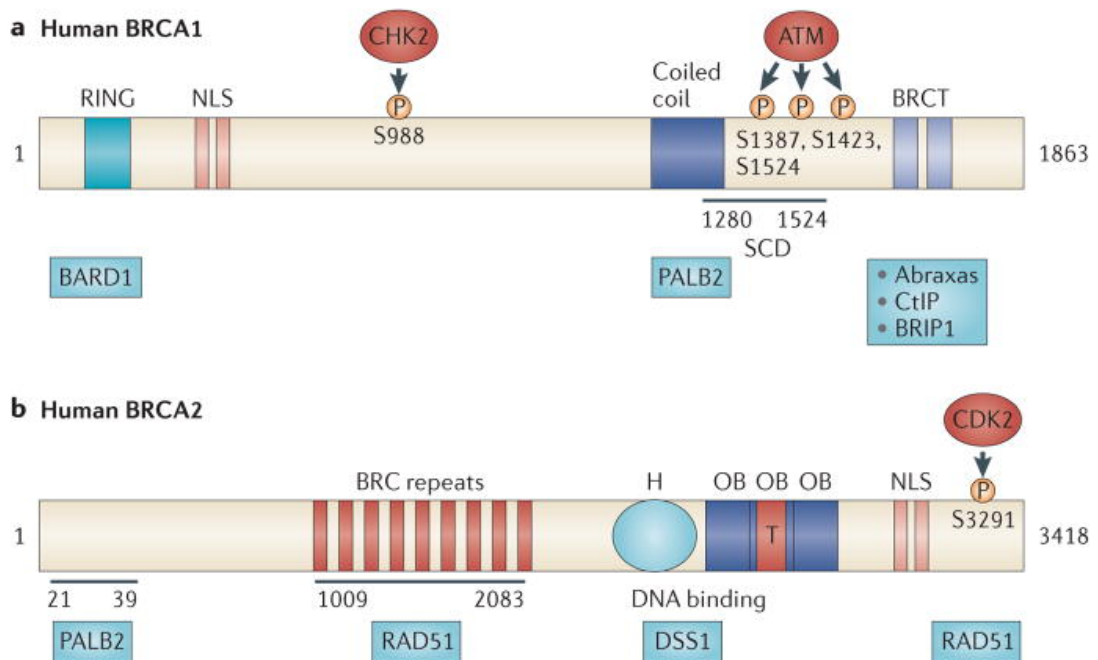
- Dominio RING (Really Interesting New Gene): Media la ubiquitinación de sustratos a través de la interacción con *BARD1* (BRCA1-Associated RING Domain 1).
- Dominio BRCT (BRCA1 C-Terminal): Facilita la localización en focos de daño del ADN mediante fosfopéptidos.

- Motivos de unión a *PALB2* y *RAD51*: Coordinan el reclutamiento de complejos de reparación.

Por su parte, la proteína *BRCA2* (3.418 aminoácidos) presenta:

- Repeticiones BRC: Ocho motivos que unen *RAD51*, esenciales para su activación.
- Dominio de unión a *DSS1*: Estabiliza la estructura terciaria.
- Dominio de unión a ADN de cadena simple (ssDNA): Dirige *RAD51* a sitios de DSBs.

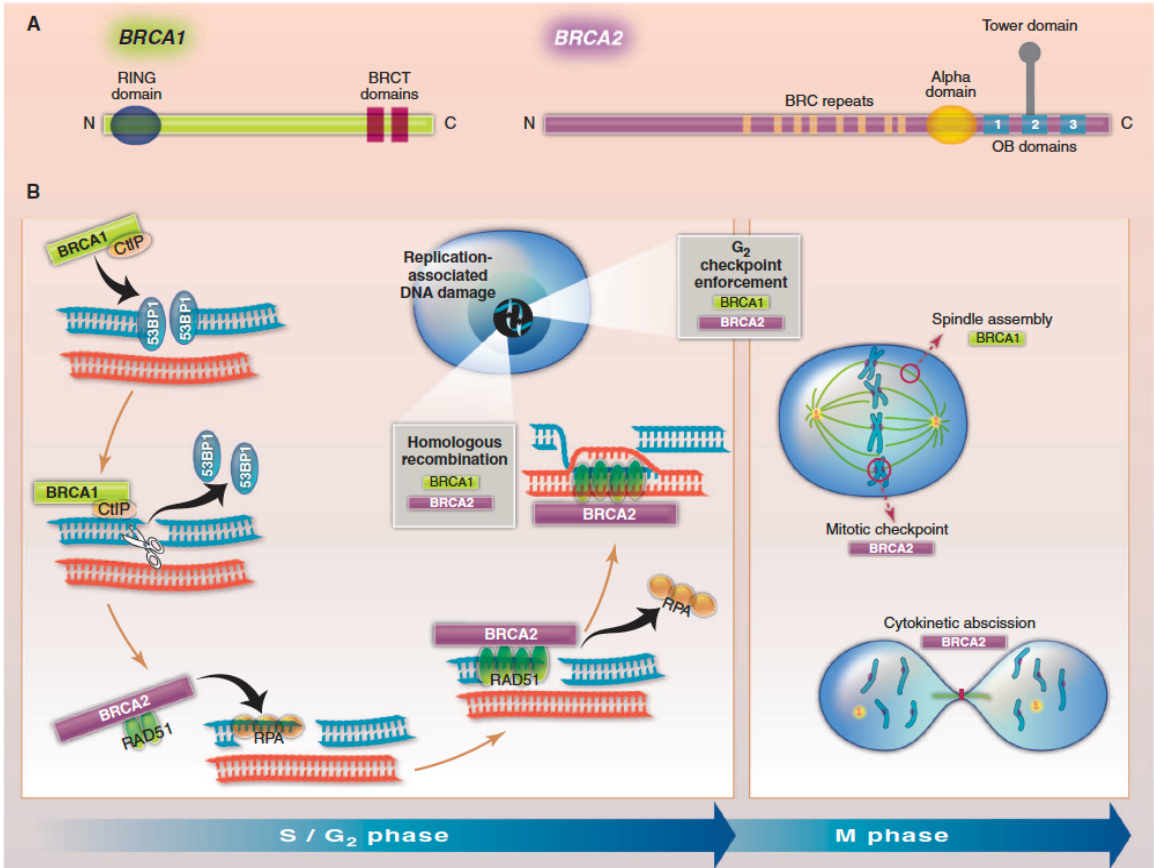
Figura 1: Dominios funcionales de BRCA1 y BRCA2



Fuente Roy, R et al. (2012).

En condiciones basales, ambas proteínas cooperan en un supramódulo de reparación donde *BRCA1* detecta el daño, recluta *BRCA2-PALB2*, y este último activa *RAD51* para formar filamentos nucleoproteicos que catalizan la búsqueda de homología y el intercambio de hebras (4).

Figura 2: Mecanismo de acción de BRCA1 y BRCA2.



Fuente Venkitaraman, A. R. (2014).

Este proceso es 1.000 veces más preciso que los mecanismos alternativos como NHEJ (Non-Homologous End Joining), que predomina en fases G1 y que es propenso a errores (2).

1.2.1. Mutaciones patogénicas: espectro y bases genéticas

Se han identificado más de 3.000 mutaciones patogénicas en *BRCA1/BRCA2*, clasificables en:

Tabla 1. Clasificación de las variantes patogénicas de *BRCA1* y *BRCA2*.

Tipo de mutación	<i>BRCA1</i> (%)	<i>BRCA2</i> (%)	Consecuencia funcional
Truncantes (nonsense, frameshift)	68%	72%	Pérdida de dominios críticos
Missense en dominios clave	15%	12%	Alteración conformacional

Rearreglos genómicos (deleciones/duplicaciones)	9%	8%	Expresión de isoformas aberrantes
Variantes de splicing	8%	8%	Producción de transcritos no funcionales

Datos procedentes del estudio realizado por Rebbeck, T. R., et al. en 2018.

Aun con el conocimiento actual, y con grandes herramientas bioinformáticas como Claus o BRCAPRO para la predicción computacional del riesgo al padecer una de estas mutaciones, el estudio de los genes *BRCA1* y *BRCA2* sigue siendo un campo de trabajo no solamente debido al gran tamaño de los genes y la gran diversidad de mutaciones, sino también al gran número de variantes de significado incierto (VUS) o los grandes reordenamientos genómicos (10). Si bien es cierto que diversos estudios actuales resumen el espectro de las posibles mutaciones en *BRCA1/2* a unas pocas “*mutaciones fundadoras*”, las cuales son más recurrentes para unas determinadas poblaciones geográficas (países o regiones) o algunas comunidades étnicas debido a la menor diversidad genética (10, 11).

Uno de los grupos étnicos donde se ha visto caracterizado este efecto fundador es la población de judíos asquenazíes, repartidos prácticamente por todo el mundo y con 3 mutaciones fundadoras muy bien caracterizadas, dos para *BRCA1* [c.68_69delAG (BIC: 185delAG) y c.5266dupC (BIC: 5382insC)] y una para *BRCA2* [c.5946delT (BIC: 6174delT)]. Aunque se tratan de mutaciones presentes en otras poblaciones (como por ejemplo la española) dentro de este grupo étnico, estas mutaciones representan cerca del 99% de las mutaciones encontradas en estos genes (10).

No solo son estos grupos étnicos en los que encontramos mutaciones fundadoras, sino también muchas regiones geográficas como Eslovenia, España o Italia donde se han identificado entre 4 y 5 mutaciones recurrentes con un aparente efecto fundador (10), o incluso en grandes continentes como Latinoamérica (11).

Sin embargo, el gran número de variantes de significado incierto (VUS) que encontramos en estos genes limitan nuestra capacidad de predecir consecuencias fenotípicas de una o varias variantes genéticas, dando lugar a múltiples variantes con interpretaciones contradictorias. Para solventar este problema resultante, algunos estudios han realizado una evaluación funcional de la ruta con diversas mutaciones inducidas por edición génica con CRISPR/Cas9, demostrando que la posición de la mutación determina el fenotipo celular (16). Por ejemplo:

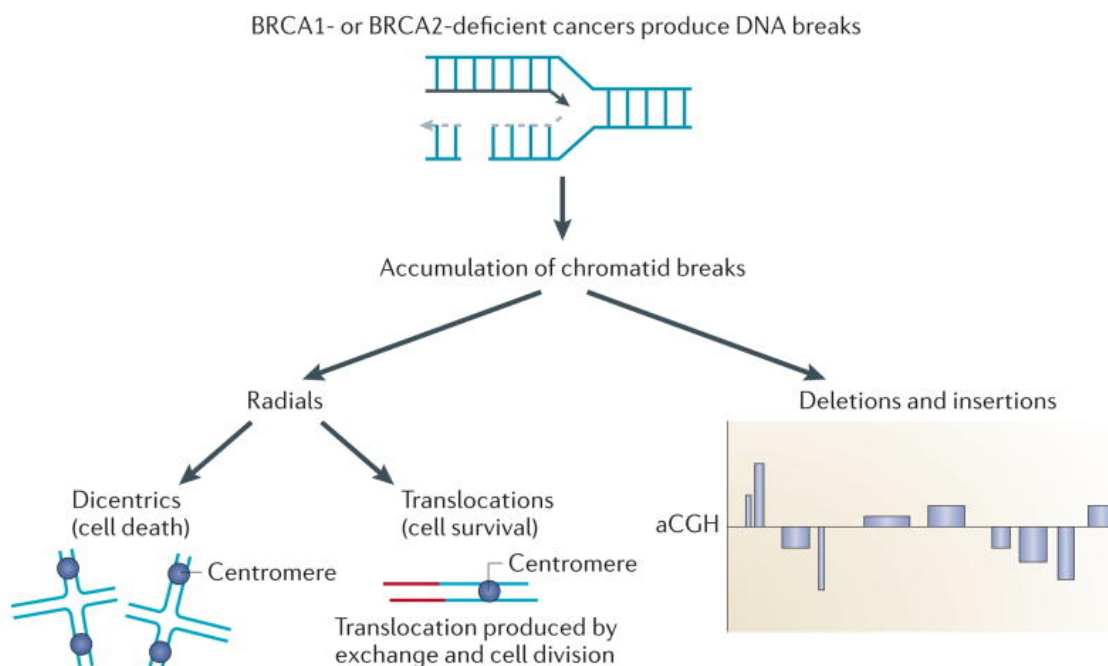
- Mutaciones en el exón 11 de *BRCA1* (codificante del dominio de unión a *PALB2*) causan defectos graves en HR en comparación con la proteína wt (6, 9, 10).
- Mutaciones en el exón 27 de *BRCA2* (dominio *RAD51*) alteran la afinidad por ssDNA. La constante de disociación (Kd) aumenta, implicando una menor afinidad y una consecuente menor eficiencia en el proceso de reparación del DNA (9, 10, 16).

1.2.2. Consecuencias moleculares de la pérdida de función

Tras todo lo expuesto anteriormente, si nos centramos en el *¿Qué sucede cuando hay una pérdida de función?*, respondemos que la inactivación bialélica de *BRCA1/BRCA2* desencadena una cascada de inestabilidad genómica. En esta situación nos encontramos ante una acumulación de DSBs no reparados, que, además, en ausencia de una HR funcional, provoca que las células dependan de NHEJ, que como ya comentamos anteriormente se trata de un mecanismo menos preciso que introduce delecciones o inserciones de secuencias, o translocaciones cromosómicas (2, 3, 4, 9, 17).

Mas allá, encontraremos un colapso de las horquillas de replicación ya que *BRCA1* y *BRCA2* estabilizan las horquillas de replicación bloqueadas. Su pérdida de función también causa por tanto exposiciones de ssDNA persistentes, una activación crónica de vía *ATR-CHK1*, llevando a senescencia y la formación de micronúcleos por mal ensamblaje de cromosomas (3, 18, 19).

Figura 3: Consecuencias moleculares de las células BRCA deficientes



Fuente Roy, R., et al. (2012).

Todo ello provoca una consecuente desregulación transcripcional derivada de las funciones de *BRCA1* como regulador transcripcional de diversos genes del ciclo celular (3) y de su control sobre algunos factores de diferenciación mamaria (20)

Como hemos podido observar, una mutación patogénica en *BRCA1* causa una desregulación completa a nivel celular. A esta disfunción derivada de la variante patogénica en cuestión se le añaden las funciones que puede realizar dicha proteína como represor de metástasis (21), por lo que la pérdida de función en *BRCA1/2* induce una serie de consecuencias y cambios a nivel celular que tienen implicaciones en una más probable posterior tumorigénesis.

1.2.3. *BRCA1* y *BRCA2*: implicaciones en la tumorigénesis

Toda la inestabilidad genómica comentada anteriormente actúa como motor de una iniciación tumoral derivada de varias consecuencias de esta disfunción en *BRCA1/2*. En primer lugar, las portadoras de mutaciones en *BRCA1* normalmente presentan un fenotipo basal distintivo que sugiere y facilita la plasticidad celular hacia un fenotipo maligno, alterando con ello la homeostasis de las células mamarias (20). Por otro lado, ambos genes se encuentran relacionados con la regulación de la autofagia celular. Aquellas células con mutaciones en *BRCA1/2* presentan una disminución de la destrucción citotóxica y una mayor presentación de

neoantígenos subclonales al sistema inmune, lo que puede cambiar la respuesta de estos pacientes a diversas inmunoterapias (22).

En muchas ocasiones, las mutaciones de estos genes se ven asociadas a mutaciones en la proteína p53 (20), lo cual induce una mayor tendencia a la diferenciación tumoral y a la expansión clonal de las células neoplásicas (20).

Esta progresión metastásica dada viene guiada, además de por todo lo expuesto con anterioridad, por una inflamación crónica producida en estas células mutantes. Las células mutantes en *BRCA1/2* presentan una activación constitutiva de la ruta *cGAS/STRING/TBK1/IRF3*, ruta que se activa en respuesta a una infección viral como respuesta al aumento del DNA citosólico presente. Estas células por tanto se presentan con una inflamación crónica (23), derivada de esto, y favoreciendo asimismo la reprogramación metabólica y el efecto Warburg (24).

Para concluir, cabe destacar que no solo nos encontramos con dichas consecuencias neoplásicas, sino que hay estudios que corroboran la existencia de mutaciones de reversión de aquellas mutaciones en *BRCA1/2*. Estas células neoplásicas revierten las mutaciones iniciales en *BRCA1* y *BRCA2*, restaurando el marco de lectura y otorgándole a estos tumores una resistencia terapéutica a diversos tratamientos, como los inhibidores del PRAP o a los tratamientos con platino (25).

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Tras todo lo expuesto en la introducción, podemos centrar nuestro estudio en la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son las mutaciones más reportadas en los genes BRCA1 y BRCA2 asociadas al cáncer de mama y ovario hereditario en humanos, y cuál es su impacto clínico y funcional según la evidencia científica publicada?

1.4. OBJETIVOS

Entendemos por tanto el objetivo principal del estudio:

Identificar y sintetizar aquellas mutaciones genéticas hereditarias más reportadas para los genes *BRCA1* y *BRCA2* estudiando su impacto clínico y funcional en España.

Para ello trabajaremos cumpliendo los siguientes objetivos secundarios según las bases PRISMA:

- Identificar y recopilar las variantes patogénicas más frecuentes en *BRCA1* y *BRCA2* reportadas en estudios científicos relacionados con cáncer de mama y ovario hereditario.
- Clasificar dichas variantes según su tipo, localización genómica y significancia clínica.
- Analizar los resultados recogidos de forma automatizada mediante el uso de Python y APIs de bases de datos bioinformáticas que nos permitan cotejar la información recopilada.
- Representar visualmente la distribución y el efecto de las variantes mediante el uso de Python y herramientas de visualización.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Como ya hemos mencionado con anterioridad, a lo largo de este TFM realizaremos una revisión sistemática siguiendo las bases de PRISMA, y trabajando sobre la pregunta de investigación planteada en el apartado 1.3. *Pregunta de investigación*. Los pasos básicos incluidos en PRISMA incluyen:

- Definir criterios de inclusión exclusión de los artículos revisados.
- Describir aquellas bases de datos a consultar durante la revisión.
- Especificar aquellos términos de búsqueda.
- Detallar el proceso de selección de los artículos revisados.
- Definir el método de extracción y síntesis de los datos.

2.1. PROTOCOLOS

2.1.1. Definición de las preguntas PICO

Antes de comenzar a definir nuestro protocolo de búsqueda, resulta interesante definir las preguntas PICO, las cuales nos ayudan a conocer el marco de trabajo sobre el que nos centraremos en la revisión:

1. Población (P): Población de sexo femenino habitante en España.
2. Intervención (I): Estudio sobre las mutaciones recurrentes en la población desde su pronóstico y heredabilidad.
3. Comparación (C): Estudio de las mutaciones recurrentes en diferentes regiones de la población, tanto para *BRCA2* como para *BRCA1*.
4. Objetivo (O): Valorar la capacidad diagnóstica de la secuenciación e identificación de variantes genéticas heredables para prevenir tumores producidos por *BRCA1* y *BRCA2*.

2.1.2. Descripción del protocolo de búsqueda

Atendiendo a los pasos básicos expuestos anteriormente, diseñaremos el protocolo a seguir durante nuestra revisión sistemática. En primer lugar, definimos unos criterios de inclusión y exclusión de los artículos revisados:

- Inclusión: Estudios clínicos, genéticos, genómicos y funcionales sobre mutaciones patogénicas o potencialmente patogénicas en *BRCA1* y *BRCA2* asociadas a cáncer de

mama u ovarios, publicados en los últimos 15 años en humanos y con acceso al texto completo.

- Exclusión: Estudios en otras especies, revisiones narrativas o de otros ámbitos o artículos sin acceso al texto completo.

Para todo ello, buscaremos los artículos revisados en bases de datos reconocidas como PubMed, Scopus, NCI, Nature, ASCO o SciELO; o empleando buscadores como Google Scholar. Durante la búsqueda, utilizaremos términos clave interesantes para nuestro estudio, así como operadores booleanos que nos ayuden a ajustar la búsqueda. A continuación, exponemos la búsqueda realizada:

("BRCA1"[Title/Abstract] OR "BRCA2"[Title/Abstract]) AND ("pathogenic variant"[Title/Abstract] OR "pathogenic mutation"[Title/Abstract] OR "germline mutation"[Title/Abstract] OR "hereditary mutation"[Title/Abstract] OR "deleterious mutation"[Title/Abstract] OR "loss-of-function"[Title/Abstract]) AND ("breast cancer"[Title/Abstract] OR "ovarian cancer"[Title/Abstract]) AND ("humans"[MeSH Terms])

Aunque no es un requisito de inclusión, la búsqueda se realizará en inglés dado que es el idioma internacional del mundo científico y en el que se encuentran la gran mayoría de artículos. Se revisarán en primer lugar todos los títulos y abstracts que cumplan la búsqueda, se seleccionarán todos aquellos artículos que cumplan en primera instancia los criterios de inclusión, confirmando con la lectura del texto completo y seleccionando aquellos artículos finales en los que basaremos la revisión.

2.1.3. Descripción del protocolo de extracción de resultados

Tras la selección de los artículos incluidos en la revisión siguiendo las bases de PRISMA y los criterios establecidos en este estudio, realizamos una extracción de los resultados de dichos artículos.

Para ello el procedimiento será el siguiente:

- 1) Lectura de los artículos y extracción de aquella información recogida en los mismos al respecto de mutaciones en los genes *BRCA1* y *BRCA2*.
- 2) Extracción de la información a una tabla propia que recoja la nomenclatura de la variante, el gen, el tipo de mutación que la produce, el diagnóstico asociado, la

población en la que se ha estudiado y la/s fuente/s que recogen dicha variante en una hoja Excel.

- 3) Completar la información faltante haciendo uso del buscador de ClinVar y BRCA Exchange.

Dada la diversidad de los artículos de los que procede la información extraída, la información recogida en estos no completa en su totalidad los campos de interés deseados en los resultados, por lo que será necesario abordar un paso de integración de la información recogida en todos y su ampliación a partir del uso de bases de datos bioinformáticas como ClinVar o BRCA Exchange que nos permitan completar la tabla que recoge nuestros resultados de tal forma que todas las variantes presenten la misma información.

2.1.4. Descripción del protocolo de revisión de la información mediante código

Para complementar la información obtenida en la revisión bibliográfica y contrastar los hallazgos con bases de datos de referencia, se diseñó un procedimiento bioinformático basado en la consulta programática a la API pública de Ensembl Variant Effect Predictor (VEP).

En primer lugar, se recopiló en una hoja de cálculo (Microsoft Excel) la información extraída de los artículos seleccionados en la revisión, incluyendo las variantes genéticas identificadas en *BRCA1* y *BRCA2*, anotadas en formato HGVS a nivel de ADN codificante (c.). Dado que en la literatura algunas variantes se reportan de manera abreviada, se procedió a completar cada anotación con el identificador de transcrito de referencia correspondiente al gen implicado, siguiendo la nomenclatura RefSeq:

- *BRCA1*: NM_007294.3
- *BRCA2*: NM_000059.4

De este modo, cada variante se representó en notación HGVS completa, por ejemplo:

- NM_007294.3:c.68_69delAG para *BRCA1*
- NM_000059.4:c.2808_2811del para *BRCA2*

Este procedimiento se implementó mediante un [script](#) en Python 3.11 (Anexo A. y Anexo B.), que recorría automáticamente las filas del archivo Excel, identificaba el gen asociado a cada

variante, asignaba el transcrito de referencia correcto y reconstruía la notación HGVS válida para su posterior análisis.

Posteriormente, cada variante se envió de manera automatizada a la APIs de VEP, que permitió recuperar información relativa a la consecuencia e impacto molecular de cada variante.

Consecuentemente, el script almacenó los resultados en un nuevo archivo Excel, en el cual se consolidaron para cada variante los siguientes campos: Gen, Variante_HGVS, HGVS_completo, vep_consequence y vep_impact.

Este procedimiento permitió realizar una comparación sistemática entre la información reportada en la revisión bibliográfica y la anotación actualizada procedente de bases de datos de referencia, garantizando una validación independiente y estandarizada de las variantes analizadas.

Una vez obtenidos y depurados los resultados de las consultas a la API, se procedió a su análisis descriptivo mediante representación gráfica clasificada por genes. Con el fin de sintetizar la información y facilitar la comparación entre las distintas fuentes (revisión bibliográfica y VEP), se generaron gráficos de barras que reflejan la distribución proporcional de las variantes según dos criterios principales:

1. Naturaleza de la variante (mutación de cambio de marco o frameshift, mutación sin sentido, mutación nonsense, etc.).
2. Clasificación de patogenicidad (patogénica, ligeramente patogénica, variante de significado incierto, variante de splicing, etc.).

En primer lugar, se construyeron dos gráficos de barras correspondientes a las variantes identificadas en la revisión bibliográfica: uno para la naturaleza y otro para la patogenicidad, basados en la información extraída y completada a partir de los artículos seleccionados.

De forma análoga, se elaboraron dos gráficos adicionales a partir de los resultados obtenidos mediante la API de VEP.

Para complementar definitivamente el proceso analítico, elaboramos otros dos gráficos de barras que representaban el mapeo completo y comparativa de los datos recogidos para patogenicidad y causa de cada una de las variantes recogidas en nuestro estudio.

Dado que las clasificaciones de ambos datos no son exactamente coincidentes, se regula esta comparativa definiendo las equivalencias entre dichos tipos de clasificación:

- Para la patogenicidad:
 - "HIGH" = "Patogénica"
 - "MODERATE" = "Ligeramente Patogénica"
 - "MODIFIER" = "Ligeramente Patogénica"
- Para el tipo de mutación:
 - "frameshift_variant" = "Frameshift"
 - "missense_variant" = "Missense"
 - "splice_region_variant" = "Splice"
 - "splice_acceptor_variant" = "Splice"
 - "splice_donor_variant" = "Splice"
 - "inframe_insertion" = "Nonsense"
 - "intron_variant" = "Nonsense"
 - "start_lost" = "Nonsense"
 - "stop_gained" = "Nonsense"

En total, se generaron seis gráficos de barras, que permiten comparar de manera directa los perfiles de distribución entre las fuentes de información. Esta aproximación gráfica facilita identificar posibles discrepancias o concordancias entre la literatura científica y las bases de datos de referencia, ofreciendo una visión integrada del peso relativo de cada categoría de variante en términos de naturaleza molecular y patogenicidad clínica, así como facilitándonos la visión de concordancia entre la información recogida en una base de datos de referencia bioinformática como el VEP con los resultados extraídos durante la revisión sistemática abordada.

2.1.5. Descripción del protocolo de análisis del sesgo

El riesgo de sesgo de los estudios incluidos se evaluó siguiendo las directrices del Joanna Briggs Institute (JBI), aplicando el checklist específico correspondiente al diseño de cada trabajo. La clasificación previa del tipo de estudio se realizó tras una lectura inicial de cada artículo, resultando en la siguiente asignación:

- *Checklist for Textual Evidence: Narrative* para la revisión narrativa (Referencia nº10) (29).
- *Checklist for Case Series* para las series de casos (Referencias nº26, nº27 y nº28) (30).

Cada checklist consta de un conjunto de ítems que evalúan aspectos clave de la calidad metodológica, como la claridad en la pregunta de investigación, la adecuación del diseño, la descripción de la población de estudio, la validez de las mediciones, la transparencia en la presentación de resultados y la consideración de factores de confusión.

La evaluación se realizó de forma individual para cada artículo, respondiendo a cada ítem con una de las siguientes opciones: Yes (cumple el criterio), No (no lo cumple), Unclear (incierto) o Not applicable (no aplicable). Posteriormente, los resultados se registraron en una matriz de datos y se sintetizaron en una tabla resumen, indicando el tipo de checklist aplicado y el nivel estimado de riesgo de sesgo para cada estudio (bajo, moderado o alto), de acuerdo con el número y relevancia de los criterios cumplidos.

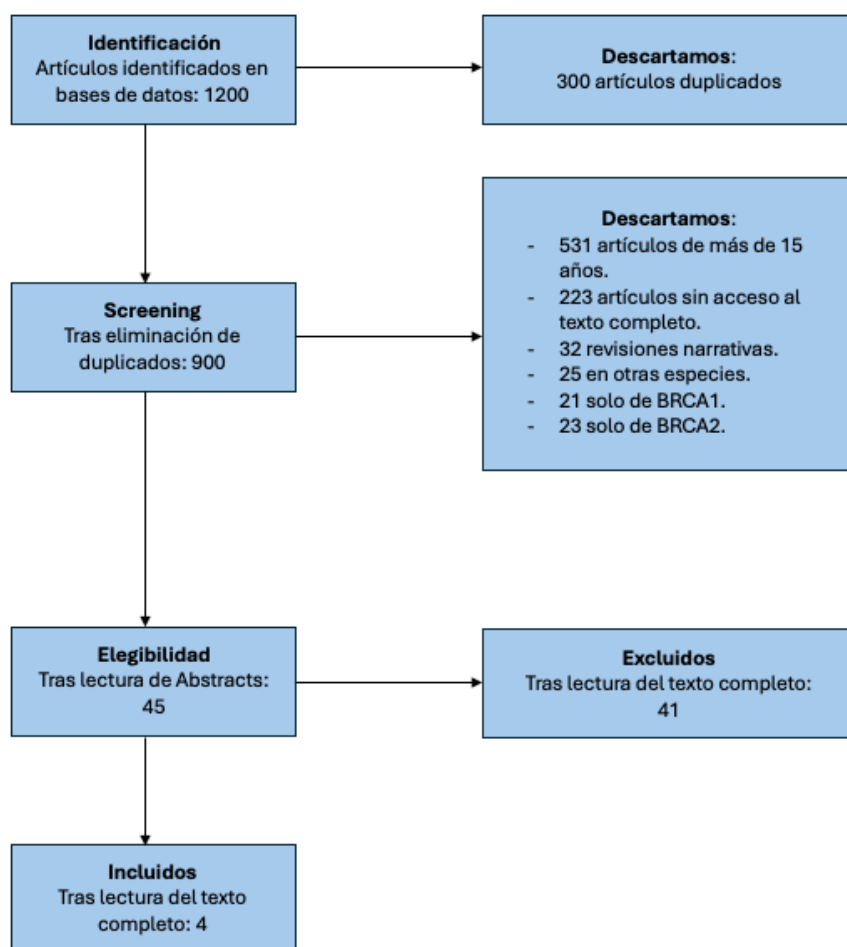
Este análisis permitió valorar de forma objetiva la calidad de la evidencia disponible e identificar posibles limitaciones metodológicas de los estudios incluidos, lo que se tuvo en cuenta durante la interpretación de los resultados y la elaboración de las conclusiones.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. PROCESO DE SELECCIÓN DE ARTÍCULOS

A lo largo del proceso de selección de los artículos, se han valorado un total de 1200 artículos mediante la búsqueda en diversas bases de datos científicas. Tras eliminar aquellos artículos duplicados, son 900 los restantes a evaluar. Tras la lectura de los títulos y resúmenes descartamos 855 artículos por no encontrar en ellos la relevancia esperada para nuestra revisión. Los 45 artículos restantes los evaluamos mediante la lectura completa del texto y 41 de ellos son excluidos por no cumplir completamente con todos los requisitos de inclusión, o por cumplir con algún requisito de exclusión. La selección termina con 4 artículos que serán los protagonistas de esta revisión sistemática.

Figura 4: Diagrama de flujo definitorio del proceso de selección de los artículos incluidos en esta revisión sistemática siguiendo las bases de PRISMA. Elaboración propia.



Los artículos seleccionados representan evidencia actual, relevante y de alta calidad sobre aquellas variantes patogénicas y hereditarias en *BRCA1* y *BRCA2*, cubriendo aspectos tanto clínicos, funcionales y epidemiológicos.

Tabla 2: Artículos incluidos en la revisión sistemática tras la selección siguiendo las bases PRISMA.

REFERENCIA	AUTOR/ES	TÍTULO	FECHA
10	Janavičius, R.	Founder BRCA1/2 mutations in the Europe: implications for hereditary breast-ovarian cancer prevention and control	2010
26	Manzanares Campillo M del C, Muñoz Atienza V, Sánchez Tapia EM , Martín Fernández J	Portadoras de mutaciones en BRCA1 y 2 en familias de alto riesgo del área de Ciudad Real (España): prevalencia mutacional y características clínico-patológicas del cáncer de mama y ovario.	2018
27	Salazar Saez R, Zorrilla M, Sánchez R, Cebollero A, Manrique I, Martín A, et al	Molecular analysis of BRCA1 and BRCA2 genes in La Rioja (Spain): five new variants.	2024
28	Ruiz de Sabando A, Urrutia Lafuente E, García-Amigot F, Alonso Sánchez A, Morales Garofalo L, Moreno S, et al	Genetic and clinical characterization of BRCA-associated hereditary breast and ovarian cancer in Navarra (Spain).	2019

3.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD METODOLÓGICA – ANÁLISIS DE SESGO

Tras la evaluación con los métodos expuestos en el apartado “2.1.5. Descripción del protocolo de análisis del sesgo” de la calidad metodológica de aquellos artículos incluidos en esta revisión bibliográfica, los resultados recogidos son los siguientes:

Tabla 3: Análisis del sesgo de la referencia N° 10.

Nº REF.	ANÁLISIS DEL SESGO			
10	CHECKLIST FOR TEXTUAL EVIDENCE: NARRATIVE			
	YES	NO	UNCLEAR	NOT APPLICABLE
	1. Is the generator of the narrative credible or appropriate source?	X		
	2. Is the relationship between the text and its context explained? (where, when, who with, how)	X		
	3. Does the narrative present the events using a logical sequence so the reader or listener can understand how it unfolds?	X		
	4. Do you, as reader or listener of the narrative, arrive at similar conclusions to those drawn by the narrator?	X		
	5. Do the conclusions flow from the narrative account?	X		
	6. Do you consider this account to be a narrative?	X		
CONCLUSIÓN:		RIESGO "BAJO"		

Tabla 4: Análisis del sesgo de la referencia N° 26.

N° REF.	ANÁLISIS DEL SESGO			
26	CHECKLIST FOR CASE SERIES			
	YES	NO	UNCLEAR	NOT APPLICABLE
1. Were there clear criteria for inclusion in the case series?	X			
2. Was the condition measured in a standard, reliable way for all participants included in the case series?	X			
3. Were valid methods used for identification of the condition for all participants included in the case series?	X			
4. Did the case series have consecutive inclusion of participants?	X			
5. Did the case series have complete inclusion of participants?	X			
6. Was there clear reporting of the demographics of the participants in the study?	X			
7. Was there clear reporting of clinical information of the participants?			X	
8. Were the outcomes or follow up results of cases clearly reported?	X			
9. Was there clear reporting of the presenting site(s)/clinic(s) demographic information?	X			
10. Was statistical analysis appropriate?				X
CONCLUSIÓN:	RIESGO "BAJO"			

Tabla 5: Análisis del sesgo de la referencia N° 27.

N° REF.	ANÁLISIS DEL SESGO			
27	CHECKLIST FOR CASE SERIES			
	YES	NO	UNCLEAR	NOT APPLICABLE
1. Were there clear criteria for inclusion in the case series?	X			
2. Was the condition measured in a standard, reliable way for all participants included in the case series?	X			
3. Were valid methods used for identification of the condition for all participants included in the case series?	X			
4. Did the case series have consecutive inclusion of participants?	X			
5. Did the case series have complete inclusion of participants?	X			
6. Was there clear reporting of the demographics of the participants in the study?	X			
7. Was there clear reporting of clinical information of the participants?			X	
8. Were the outcomes or follow up results of cases clearly reported?	X			
9. Was there clear reporting of the presenting site(s)/clinic(s) demographic information?	X			
10. Was statistical analysis appropriate?				X
CONCLUSIÓN:	RIESGO "BAJO"			

Tabla 6: Análisis del sesgo de la referencia N° 28.

N° REF.	ANÁLISIS DEL SESGO			
28	CHECKLIST FOR CASE SERIES			
	YES	NO	UNCLEAR	NOT APPLICABLE
1. Were there clear criteria for inclusion in the case series?	X			
2. Was the condition measured in a standard, reliable way for all participants included in the case series?	X			
3. Were valid methods used for identification of the condition for all participants included in the case series?	X			
4. Did the case series have consecutive inclusion of participants?	X			
5. Did the case series have complete inclusion of participants?	X			
6. Was there clear reporting of the demographics of the participants in the study?	X			
7. Was there clear reporting of clinical information of the participants?	X			
8. Were the outcomes or follow up results of cases clearly reported?	X			
9. Was there clear reporting of the presenting site(s)/clinic(s) demographic information?	X			
10. Was statistical analysis appropriate?	X			
CONCLUSIÓN:	RIESGO "BAJO"			

El análisis del riesgo de sesgo, realizado mediante los cuestionarios específicos del Joanna Briggs Institute (JBI) en función del diseño de cada estudio, evidenció que todos los trabajos incluidos presentaron un riesgo de sesgo bajo. Este resultado respalda la solidez metodológica de la evidencia recopilada y aporta confianza en la validez de las conclusiones extraídas posteriormente durante la presente revisión.

3.3. EXTRACCIÓN DE RESULTADOS – VARIANTES RECOGIDAS EN LOS ARTICULOS

En los 4 artículos seleccionados como resultado de la revisión sistemática siguiendo las bases de PRISMA encontramos recogidas diferentes mutaciones genéticas recurrentes en la población española tanto para *BRCA1* como para *BRCA2*. Dado que no toda la información recogida en todos los artículos seleccionados es completamente idéntica, completaremos nuestros resultados extraídos realizando una búsqueda de las variantes recogidas en BRCA Exchange, base de datos especializada en *BRCA*, así como en ClinVar.

Tabla 7: Resultados extraídos de los artículos seleccionados – Variantes recurrentes en la población de estudio.

Variante (HGVS)	Gen	Tipo de mutación	Diagnóstico asociado	Población / Región	Fuente (s)
c.68_69delAG	<i>BRCA1</i>	Frameshift	Patogénica	España / Pob. Judía / Castilla y León	10, 26
c.211A>G	<i>BRCA1</i>	Missense	Patogénica	España / Galicia / La Rioja / Navarra	10, 27, 28
c.5117G>A	<i>BRCA1</i>	Missense	Patogénica	España	10
c.470_471delCT	<i>BRCA1</i>	Nonsense	Patogénica	España	10
c.5153-1G>A	<i>BRCA1</i>	Splice	Patogénica	España	10

c.1A>G	<i>BRCA1</i>	Missense	Ligeramente patogénica	España / Ciudad real	26
c.441+1G>A	<i>BRCA1</i>	Splice	Ligeramente patogénica	España / Ciudad real	26
c.783T>G	<i>BRCA1</i>	Nonsense	Patogénica	España / Ciudad real	26
c.3331_3334delCAAG	<i>BRCA1</i>	Frameshift	Patogénica	España / Ciudad real	26
c.5123C>A	<i>BRCA1</i>	Missense	Patogénica	España / Ciudad real / La Rioja / Navarra	10, 26, 27, 28
c.5266dupC	<i>BRCA1</i>	Frameshift	Patogénica	España / Ciudad real / La Rioja	26, 27
c.81-2A>T	<i>BRCA1</i>	Splice	Patogénica	España / La Rioja	27
c.135-2A>G	<i>BRCA1</i>	Splice	Patogénica	España / La Rioja	27
c.303T>G	<i>BRCA1</i>	Nonsense	Patogénica	España / La Rioja	27
c.442-1G>T	<i>BRCA1</i>	Splice	Patogénica / Ligeramente patogénica / VUS	España / La Rioja	27

c.959delG	<i>BRCA1</i>	Frameshift	Ligeramente patogénica	España / La Rioja	27
c.1912delG	<i>BRCA1</i>	Frameshift	Patogénica	España / La Rioja	27
c.1961delA	<i>BRCA1</i>	Frameshift	Patogénica	España / La Rioja	27
c.3607C>T	<i>BRCA1</i>	Nonsense	Patogénica	España / La Rioja / Navarra	27, 28
c.4038_4039delAA	<i>BRCA1</i>	Frameshift	Patogénica	España / La Rioja	27
c.4591delG	<i>BRCA1</i>	Frameshift	Patogénica	España / La Rioja	27
c.4675+1G>A	<i>BRCA1</i>	Splice	Patogénica	España / La Rioja	27
c.5194-2A>G	<i>BRCA1</i>	Splice	Patogénica / Ligeramente patogénica	España / La Rioja	27
c.5536C>T	<i>BRCA1</i>	Nonsense	Patogénica	España / La Rioja	27
c.2808_2811delACAA	<i>BRCA2</i>	Frameshift	Patogénica	España / Catilla y Leon / La Rioja	10, 26, 27
c.6629_6630delAA	<i>BRCA2</i>	Frameshift	Patogénica	España	10

c.9026_9030delATCAT	BRCA2	Frameshift	Patogénica	España / Cataluña	10
c.9310_9311delAA	BRCA2	Frameshift	Patogénica	España	10
c.3068_3068delA	BRCA2	Frameshift	-	España / Ciudad real	26
c.3264dupT	BRCA2	Frameshift	Patogénica	España / Ciudad real / La Rioja / Navarra	26, 27, 28
c.4889C>G	BRCA2	Nonsense	Patogénica	España / Ciudad real	26
c.5720_5723delCTCT	BRCA2	Nonsense	Patogénica	España / Ciudad real	26
c.5823_5823delA	BRCA2	Frameshift	-	España / Ciudad real	26
c.6275_6276delTT	BRCA2	Frameshift	Patogénica	España / Ciudad real / Navarra	26, 28
c.8632+2T>G	BRCA2	Splice	Patogénica / Ligeramente patogénica	España / Ciudad real	26, 27
c.9106delCinsTATC	BRCA2	Frameshift	-	España / Ciudad real	26
c.9286G>T	BRCA2	Nonsense	Patogénica	España / Ciudad real	26

c.262_263delCT	<i>BRCA2</i>	Frameshift	Patogénica	España / La Rioja	27
c.1128delT	<i>BRCA2</i>	Frameshift	Patogénica	España / La Rioja	27
c.1363_1369delTCAGAGA	<i>BRCA2</i>	Frameshift	Ligeramente patogénica	España / La Rioja	27
c.1397dupA	<i>BRCA2</i>	Frameshift	Ligeramente patogénica	España / La Rioja	27
c.1586delTinsCA	<i>BRCA2</i>	-	-	España / La Rioja	27
c.2457delA	<i>BRCA2</i>	-	-	España / La Rioja	27
c.2701delC	<i>BRCA2</i>	Frameshift	Patogénica	España / La Rioja / Navarra	27, 28
c.3680_3681delTG	<i>BRCA2</i>	Frameshift	Patogénica	España / La Rioja	27
c.3860delA	<i>BRCA2</i>	Frameshift	Patogénica	España / La Rioja	27
c.4234_4236delACTinsC	<i>BRCA2</i>	Frameshift	Ligeramente patogénica	España / La Rioja	27
c.5116_5119delAATA	<i>BRCA2</i>	Frameshift	Patogénica	España / La Rioja	27

c.5576_5579delTTAA	BRCA2	-	-	España / La Rioja	27
c.6024dupG	BRCA2	Frameshift	Patogénica	España / La Rioja / Navarra	27, 28
c.6275delTT	BRCA2	Frameshift	-	España / La Rioja	27
c.7558C>T	BRCA2	Missense	Patogénica	España / La Rioja / Navarra	27, 28
c.7617+1G>A	BRCA2	Splice	Patogénica	España / La Rioja	27
c.8021delA	BRCA2	Frameshift	Patogénica	España / La Rioja	27
c.8387delC	BRCA2	Frameshift	Ligeramente patogénica	España / La Rioja	27
c.9246dupG	BRCA2	Frameshift	Patogénica	España / La Rioja	27
c.2806_2809delAAAC	BRCA2	Frameshift	Patogénica	España / Navarra	28
c.9018C>A	BRCA2	Nonsense	Patogénica	España / Navarra	28
c.4936_4939delGAAA	BRCA2	Frameshift	Patogénica	España	28

Analizando los resultados recogidos en la Tabla 7 expuesta anteriormente podemos extraer una serie de conclusiones acerca de aquellas variantes estudiadas y más recurrentes en la población española.

A simple vista, observamos como aquellas mutaciones de cambio de marco de lectura o frameshift son las predominantes en las variantes recogidas en los estudios, aunque realmente hay una variedad que pasa por variantes de splicing, y mutaciones nonsense y missense.

En lo que respecta a la patogenicidad de las variantes recogidas de la revisión, todas ellas resultan ser o ligeramente patogénicas o patogénicas, siendo la mayoría de las variantes estudiadas en los artículos de naturaleza patogénica. Esta patogenicidad es causante de un fenotipo de cáncer de mama u ovario maligno en casi la totalidad de las variantes, dado que la variante c.4234_4236delACTinsC dista de esta generalización al ser una variante causante de cáncer de páncreas.

Por ende, para continuar de una forma más analítica el estudio de los resultados recogidos en la revisión, expondremos la parte correspondiente al análisis comparativo realizado mediante Python a continuación.

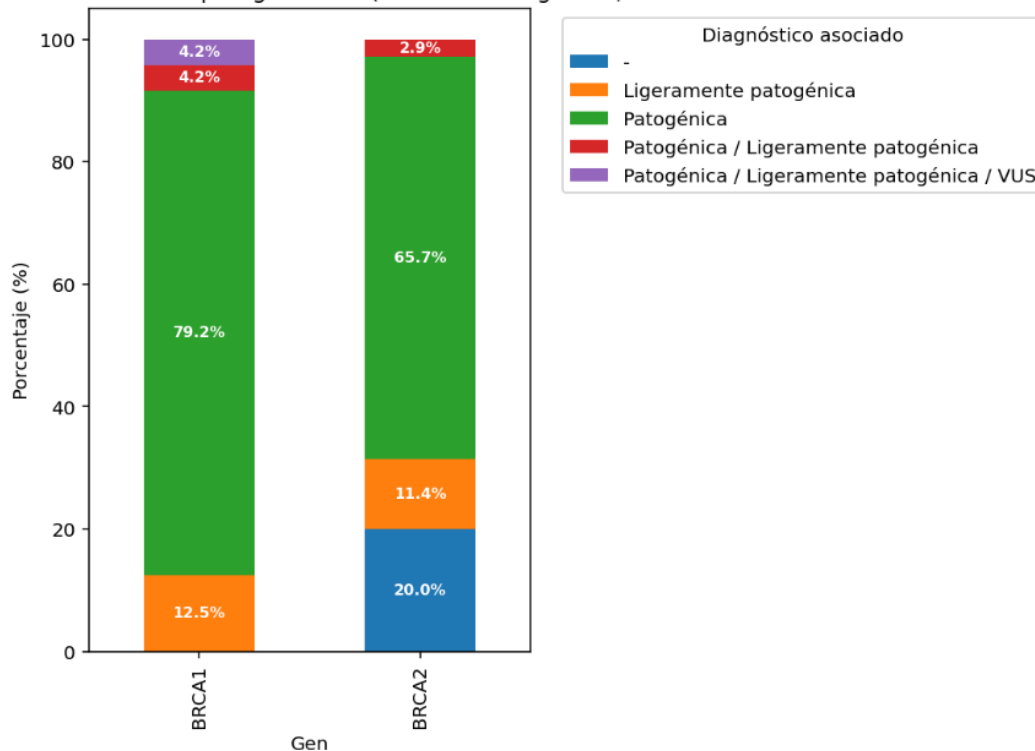
3.4. ESTUDIO ANALÍTICO-COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS RECOGIDOS

Tras la extracción manual de los resultados, realizamos otra extracción de resultados para las mismas variantes recogidas en los artículos de la revisión tal y como se explica anteriormente en el apartado “2.1.4. Descripción del protocolo de revisión de la información mediante código”. De dicho proceso de extracción de información y comparación con los resultados obtenidos en la revisión se obtienen 6 gráficas comparativas: Distribución de la patogenicidad según nuestra revisión y según el VEP, Distribución del tipo de mutación según nuestra revisión y según el VEP y por último dos gráficas de concordancia entre nuestra revisión y el VEP en patogenicidad y tipo de mutación.

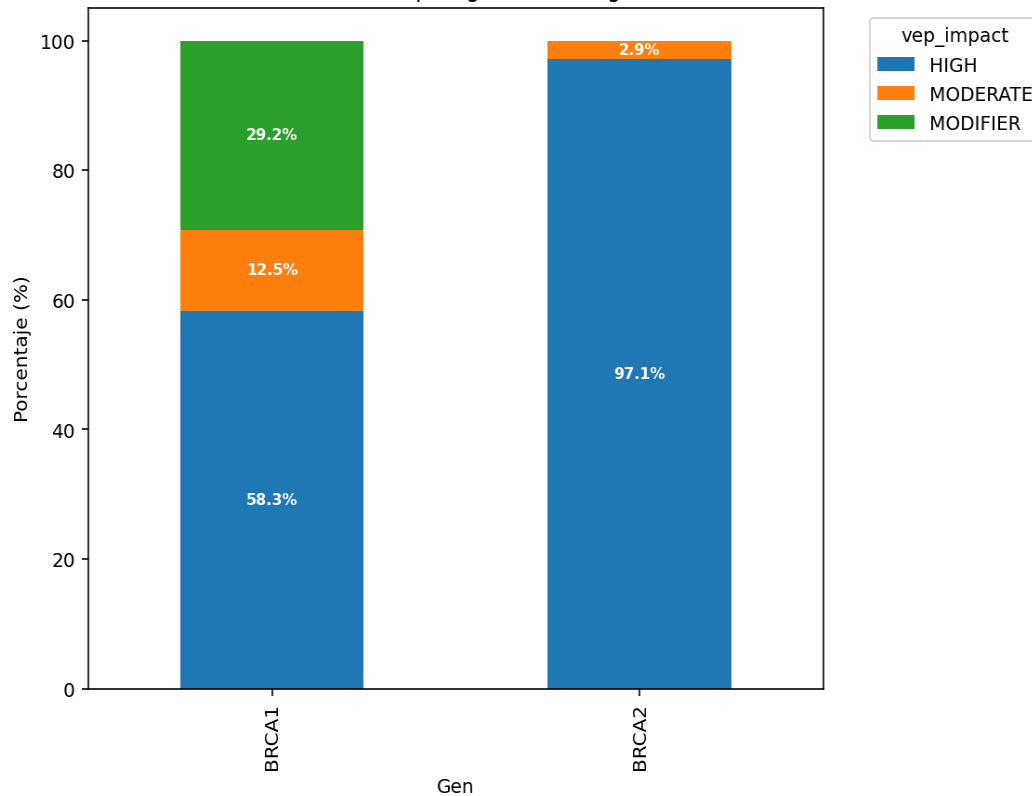
Comenzaremos exponiendo y discutiendo las gráficas obtenidas en primera instancia sobre la patogenicidad y tipos de mutación de los resultados de la revisión y el VEP.

Figura 5: Distribución de la patogenicidad según revisión bibliográfica (A) y VEP (B). Campos sin información (NA) representados con (-). Elaboración propia.

A) Distribución de la patogenicidad (revisión bibliográfica)



B) Distribución de la patogenicidad según VEP



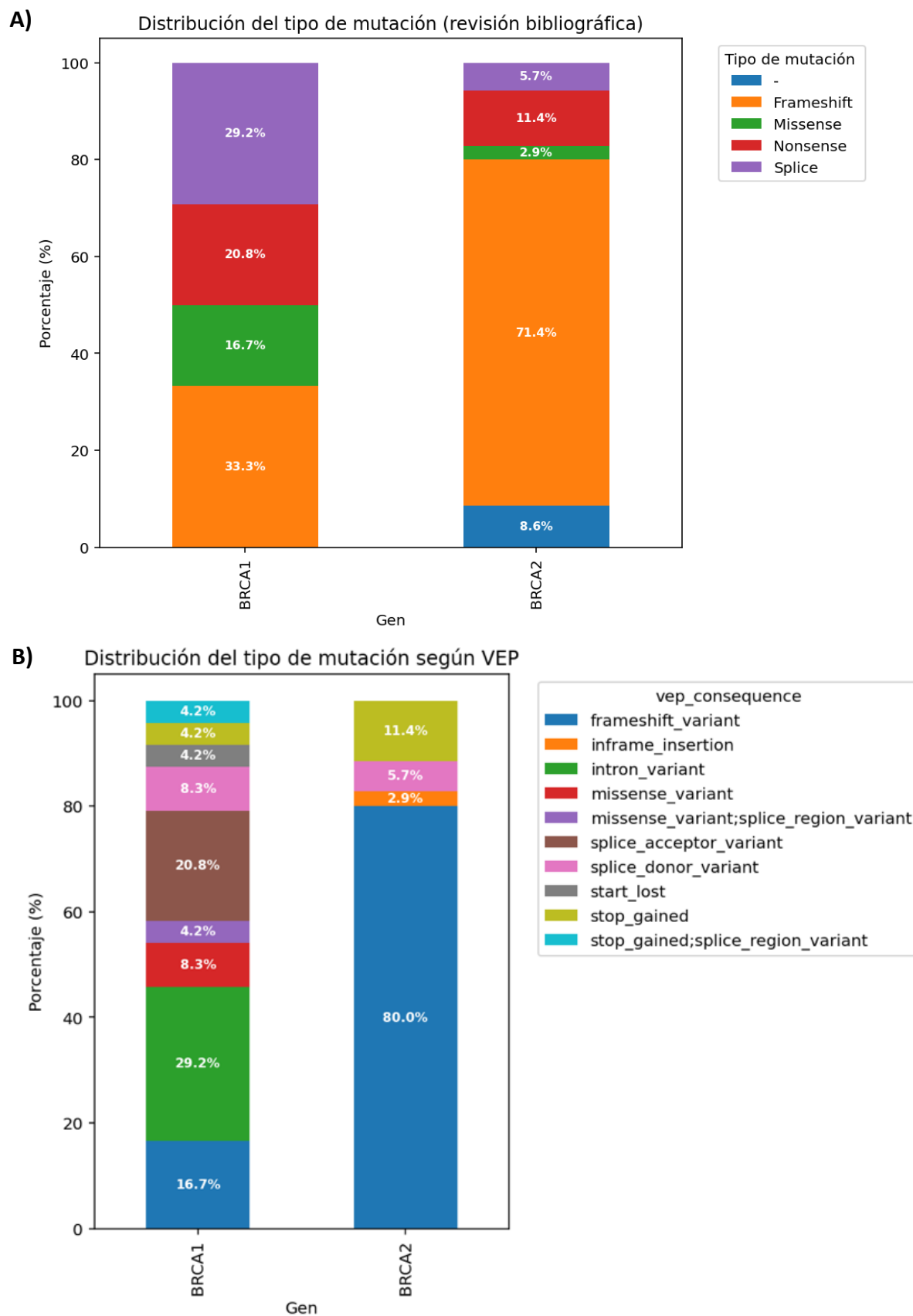
Si empezamos observando aquellas gráficas relativas a la distribución de la patogenicidad, observamos en primer lugar que en el caso de la información obtenida de VEP no habla directamente de patogenicidad, sino de impacto biológico de las variantes; mientras que nuestros resultados únicamente categorizan las variantes en “Patogénicas”, “Ligeramente Patogénicas” y sus diferentes combinaciones. Para el caso de *BRCA1*, sí que observamos una diferencia notable entre el porcentaje de variantes clasificadas como patogénicas en la bibliografía (87,6% sumando sus combinaciones) frente a aquellas que tienen un impacto biológico alto en VEP (58,3%). Esta discordancia se puede deber a varios factores:

- Que aquellas variantes clasificadas por VEP como modificantes, tengan una patogenicidad que no observamos en los datos extraídos de la base de datos, pero si en la bibliografía.
- Que algunas variantes clasificadas en la revisión como Patogénica/Ligeramente patogénica no sea considerada por VEP como una variante de alto impacto y se trate como una variante de impacto moderado.

Centrándonos ahora en *BRCA2*, nos encontramos con un 68,6% de patogenicidad (sumando sus combinaciones) frente al 97,1% de alto impacto considerado por VEP. En este caso, hemos de considerar que en los datos recogidos en la revisión hay un 20% de las variantes que no están clasificadas de ninguna manera en los artículos revisados, por ello podemos hablar de que esta disparidad se deba a que dicho 20% de variantes sin clasificar según la revisión se trataran de variantes de alto impacto y, además, que algunas de las variantes consideradas en la bibliografía como ligeramente patogénicas sean también englobadas con ese impacto biológico alto por VEP.

Por ende, también cabe destacar la diferenciación tan notable en el impacto y patogenicidad vistos en ambas gráficas para ambos genes. Mientras que según VEP solo un 58,3% de las variantes de *BRCA1* tienen un impacto alto, son un 97,1% de las variantes de *BRCA2* las que tienen un impacto biológico alto. Esto nos deja entrever como la patogenicidad causante de estos cánceres de mama y ovario hereditarios que estamos estudiando va a ser prevalente para aquellas mutaciones vistas en *BRCA2* frente a las relativas a *BRCA1*.

Figura 6: Distribución del tipo de mutación según revisión bibliográfica (A) y VEP (B). Campos sin información (NA) representados con (-). Elaboración propia.



Enlazando ya con nuestras gráficas representantes de los distintos tipos de mutación existentes para nuestras variantes, vemos una gran diferencia en el mecanismo de clasificación de ambos conjuntos de datos. Mientras la bibliografía se limitaba a clasificar las variantes como frameshift, nonsense, missense y variantes de splicing, VEP realiza una descripción y clasificación mucho más detallada de la causa de cada mutación, teniendo diferentes tipos de splicing (splice acceptor variant, splice donor variant o splice region variant) como otras mutaciones no recogidas explícitamente en la bibliografía (intrón variant, inframe insertion, start lost o stop gained).

Dada dicha diferente clasificación tan notable, resulta complejo realizar una comparativa basada únicamente en estas gráficas entre ambos conjuntos de datos. Sin embargo, sí que podemos percibir de dichas representaciones dos conclusiones principales que observamos coincidentes en ambos conjuntos de datos. Mientras la variedad de tipos de mutación para *BRCA2* es reducida, dominada principalmente por aquellas mutaciones de cambio de marco de lectura (frameshift) y seguida por aquellas variantes nonsense (coincidente en porcentaje con las variantes stop gained en VEP), en lo relativo a *BRCA1* tenemos una variedad de causas mucho mayor y se encuentran distribuidas de una forma más “uniforme” no habiendo una causa que sea clara dominadora en las mutaciones estudiadas.

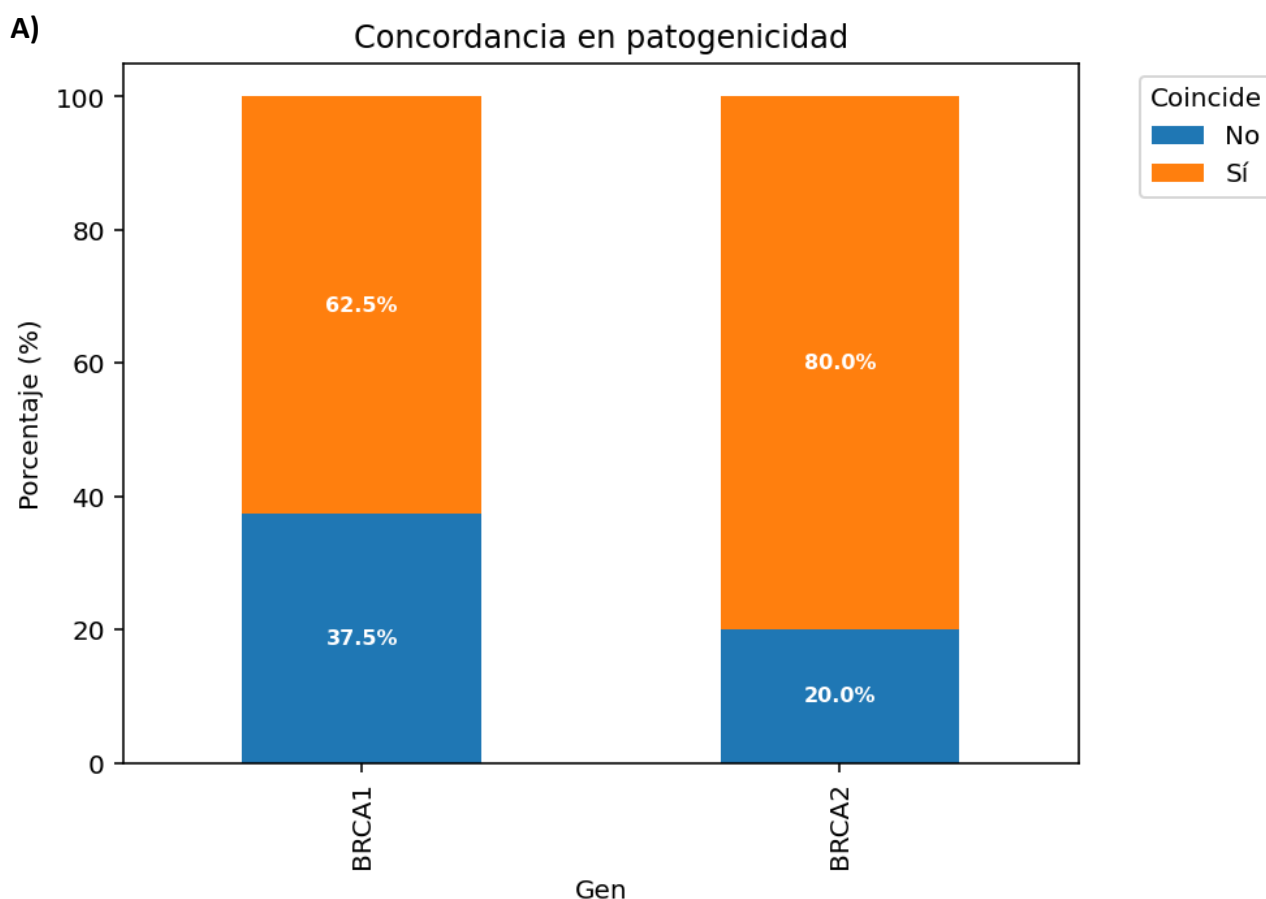
Antes de continuar con la siguiente parte de este análisis comparativo, no resulta trivial comentar como aquellas variantes que se encuentran sin clasificar en los resultados de nuestra revisión son en su totalidad relativas a *BRCA2*. Dada que la complejidad y función de ambos genes es muy similar podemos atribuir esto a dos causas principales:

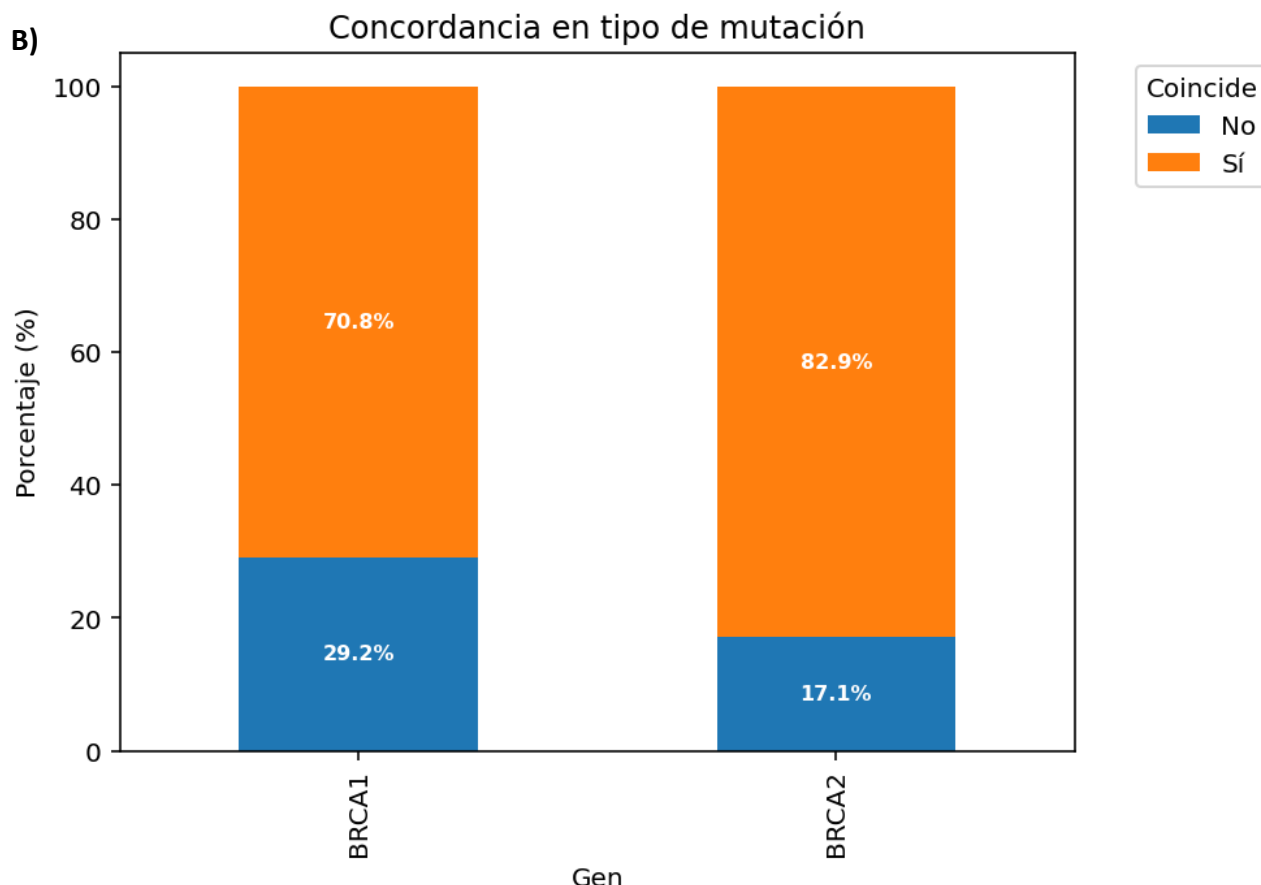
- En primer lugar, *BRCA2* tiene un tamaño considerablemente mayor que *BRCA1* por lo que podemos encontrarnos con más regiones con menos estudios funcionales y que resulten más complejas de caracterizar poblacionalmente.
- En segundo lugar, además de que *BRCA1* ha sido más estudiado tradicionalmente, *BRCA2* tiene varios fenotipos asociados que difieren del cáncer de mama u ovario (como el cáncer de páncreas también observado en esta revisión) lo que dificulta también este estudio experimental y poblacional.

3.4.1. Comparación de ambos conjuntos de datos

Vistas las gráficas expuestas en la Figura 5, y pudiendo obtener algunas conclusiones relevantes del análisis de las mismas, realizamos posteriormente un análisis comparativo de concordancia en la información recogida por ambos conjuntos de datos (resultados de la revisión frente a los extraídos en VEP). Para ello se estableció una equivalencia de categorías según lo comentado anteriormente y recogida en el apartado “2.1.4. Descripción del protocolo de revisión de la información mediante código”.

Figura 7: Gráficas comparativas entre ambos conjuntos de datos. Estudio de concordancia de la información recogida para la patogenicidad (A) de las variantes y para los tipos de mutación (B). Elaboración propia.





En lo relativo a la patogenicidad de las variantes, observamos una concordancia del 80% en los datos relativos a *BRCA2*. Teniendo en cuenta que aquellos datos sin clasificación de patogenicidad en los resultados de nuestra revisión eran un 20%, podemos concluir como el otro 80% de los datos restante que, sí que contenían información al respecto de la patogenicidad de la variante estudiada, concuerdan en su totalidad según la clasificación elaborada.

Para *BRCA1* encontramos mayor disparidad en la concordancia de la patogenicidad, hecho que no nos sorprende dados los resultados analizados según las gráficas recogidas en la Figura 5. Vemos una concordancia en el 62,5% de los casos que podría darse por la razón explicada en el apartado anterior en la que aquellas variantes con un alto impacto se consideren patogénicas, aquellas ligeramente patogénicas se consideren de impacto moderado, pero otras que se consideran como patogénicas no sean consideradas con un alto impacto por VEP y estén clasificadas como variantes de impacto moderado o variantes modificantes.

Para los tipos de mutaciones que son responsables de nuestras variantes de estudio en *BRCA2*, encontramos una coincidencia en la información del 82,9%. Para estudiar esta concordancia

no debemos perder de vista como de dispares eran las clasificaciones de nuestros resultados frente a la elaborada en VEP, teniendo en consideración por ello que la probabilidad de errores y disparidades entre los datos debido a un mal diseño de la clasificación es mas probable. Continuando con el *BRCA2*, vemos una alta concordancia que podíamos anticipar con las gráficas analizadas en la Figura 5, y un pequeño porcentaje de disparidad que aparte de deberse al 8,6% de variantes NA en este campo se podrá deber a dichos errores de clasificación que comentamos anteriormente.

Por último, hay que comentar que para el estudio de la concordancia de los tipos de mutaciones dadas en las variantes de *BRCA1* dicha gráfica nos aclara mucho la situación compleja de comparación que teníamos en las gráficas de la Figura 5. Observamos que hay una concordancia del 70,8% en los tipos de mutación para cada variante, hecho que nos da información de que, a pesar de la gran variedad de tipos que encontramos en las variantes de este gen, la concordancia en la clasificación es alta y la clasificación creada para dicho mapeo es bastante acertada. Igual que ocurría con *BRCA2*, este 29,2% puede deberse a esta gran diferencia de clasificación y por tanto a errores en este mapeo, así como a diferencias reales en la clasificación de la variante.

4. CONCLUSIONES

El presente trabajo ha permitido profundizar en el conocimiento de las variantes patogénicas hereditarias en los genes *BRCA1* y *BRCA2*, responsables de una proporción significativa de los cánceres de mama y ovario de origen genético. A través de la revisión sistemática de la literatura de los últimos 15 años:

- Se han identificado numerosas variantes de relevancia clínica, entre las cuales destacan aquellas recurrentes en distintas poblaciones españolas, confirmando su valor como marcadores de riesgo hereditario.
- El análisis comparativo con bases de datos bioinformáticas ha permitido validar y complementar la información recogida en la bibliografía, aportando datos actualizados sobre la naturaleza molecular y la clasificación de patogenicidad de las variantes.
- La mayoría de las variantes tienen carácter truncante, lo que se traduce en una pérdida funcional de la proteína y en la consiguiente alteración de la reparación del DNA por recombinación homóloga.
- Se constata una mayor proporción de variantes de significado incierto en *BRCA2*, lo que refleja tanto su mayor tamaño y complejidad estructural como la escasez relativa de estudios funcionales en comparación con *BRCA1*.

Como líneas futuras, resulta prioritario ampliar los estudios funcionales que permitan establecer con mayor precisión la relación entre variantes específicas y fenotipos clínicos, así como impulsar la incorporación de estas evidencias en bases de datos compartidas a nivel internacional. Del mismo modo, la investigación en poblaciones concretas, como la española, seguirá siendo esencial para comprender la distribución geográfica de mutaciones fundadoras y su relevancia en programas de prevención y consejo genético.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kuchenbaecker KB, Hopper JL, Barnes DR, Phillips KA, Mooij TM, Roos-Blom MJ, et al. Risks of Breast, Ovarian, and Contralateral Breast Cancer for BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers. *JAMA*. 2017 Jun 20;317(23):2402.
2. Mavaddat N, Barrowdale D, Andrulis IL, Domchek SM, Eccles D, Nevanlinna H, et al. Pathology of Breast and Ovarian Cancers among *BRCA1* and *BRCA2* Mutation Carriers: Results from the Consortium of Investigators of Modifiers of *BRCA1* / 2 (CIMBA). *Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention*. 2012 Jan 1;21(1):134–47.
3. Roy R, Chun J, Powell SN. BRCA1 and BRCA2: different roles in a common pathway of genome protection. *Nat Rev Cancer*. 2011 Dec 23;12(1):68-78. doi: 10.1038/nrc3181. PMID: 22193408; PMCID: PMC4972490.
4. Venkitaraman AR. Cancer suppression by the chromosome custodians, BRCA1 and BRCA2. *Science*. 2014 Mar 28;343(6178):1470-5. doi: 10.1126/science.1252230. PMID: 24675954.
5. National Cancer Institute. BRCA Mutations: Cancer Risk and Genetic Testing. 2021.
6. Petrucelli N, Daly MB, Pal T. *BRCA1*- and *BRCA2*-Associated Hereditary Breast and Ovarian Cancer. 1998 Sep 4 [updated 2025 Mar 20]. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, Pagon RA, Wallace SE, Amemiya A, editors. *GeneReviews*® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993–2025. PMID: 20301425.
7. Foulkes WD. Inherited susceptibility to common cancers. *N Engl J Med*. 2008 Nov 13;359(20):2143-53. doi: 10.1056/NEJMra0802968. PMID: 19005198.
8. Risch HA, McLaughlin JR, Cole DE, Rosen B, Bradley L, Fan I, Tang J, Li S, Zhang S, Shaw PA, Narod SA. Population BRCA1 and BRCA2 mutation frequencies and cancer penetrances: a kin-cohort study in Ontario, Canada. *J Natl Cancer Inst*. 2006 Dec 6;98(23):1694-706. doi: 10.1093/jnci/djj465. PMID: 17148771.
9. Rebbeck TR, Friebel TM, Friedman E, Hamann U, Huo D, Kwong A, et al. Mutational spectrum in a worldwide study of 29,700 families with *BRCA1* or *BRCA2* mutations. *Human Mutation*. 2018 May;39(5):593–620.

10. Janavičius R. Founder BRCA1/2 mutations in the Europe: implications for hereditary breast-ovarian cancer prevention and control. *EPMA J.* 2010 Sep;1(3):397-412. doi: 10.1007/s13167-010-0037-y. Epub 2010 Jun 27. PMID: 23199084; PMCID: PMC3405339.
11. Villarreal-Garza C, Weitzel JN, Llacuachaqui M, Sifuentes E, Magallanes-Hoyos MC, Gallardo L, Alvarez-Gómez RM, Herzog J, Castillo D, Royer R, Akbari M, Lara-Medina F, Herrera LA, Mohar A, Narod SA. The prevalence of BRCA1 and BRCA2 mutations among young Mexican women with triple-negative breast cancer. *Breast Cancer Res Treat.* 2015 Apr;150(2):389-94. doi: 10.1007/s10549-015-3312-8. Epub 2015 Feb 26. PMID: 25716084; PMCID: PMC4532439.
12. Lord CJ, Ashworth A. BRCAness revisited. *Nat Rev Cancer.* 2016 Feb;16(2):110-20. doi: 10.1038/nrc.2015.21. Epub 2016 Jan 18. PMID: 26775620.
13. Moore K, Colombo N, Scambia G, Kim BG, Oaknin A, Friedlander M, Lisyanskaya A, Floquet A, Leary A, Sonke GS, Gourley C, Banerjee S, Oza A, González-Martín A, Aghajanian C, Bradley W, Mathews C, Liu J, Lowe ES, Bloomfield R, DiSilvestro P. Maintenance Olaparib in Patients with Newly Diagnosed Advanced Ovarian Cancer. *N Engl J Med.* 2018 Dec 27;379(26):2495-2505. doi: 10.1056/NEJMoa1810858. Epub 2018 Oct 21. PMID: 30345884.
14. Paluch-Shimon S, Cardoso F, Sessa C, Balmana J, Cardoso MJ, Gilbert F, Senkus E; ESMO Guidelines Committee. Prevention and screening in BRCA mutation carriers and other breast/ovarian hereditary cancer syndromes: ESMO Clinical Practice Guidelines for cancer prevention and screening. *Ann Oncol.* 2016 Sep;27(suppl 5):v103-v110. doi: 10.1093/annonc/mdw327. Erratum in: *Ann Oncol.* 2017 Jul 1;28(suppl_4):iv167-iv168. doi: 10.1093/annonc/mdx258. PMID: 27664246.
15. Kurian AW, Kingham KE, Ford JM. Next-generation sequencing for hereditary breast and gynecologic cancer risk assessment. *Curr Opin Obstet Gynecol.* 2015 Feb;27(1):23-33. doi: 10.1097/GCO.0000000000000141. PMID: 25502425.
16. Findlay GM, Daza RM, Martin B, et al. Accurate classification of BRCA1 variants with saturation genome editing. *Nature.* 2018 Oct;562(7726):217-22.

17. Lieber MR. The mechanism of double-strand DNA break repair by the nonhomologous DNA end-joining pathway. *Annu Rev Biochem.* 2010;79:181-211. doi: 10.1146/annurev.biochem.052308.093131. PMID: 20192759; PMCID: PMC3079308
18. Schlacher K, Christ N, Siaud N, Egashira A, Wu H, Jasin M. Double-strand break repair-independent role for BRCA2 in blocking stalled replication fork degradation by MRE11. *Cell.* 2011 May 13;145(4):529-42. doi: 10.1016/j.cell.2011.03.041. Erratum in: *Cell.* 2011 Jun 10;145(6):993. PMID: 21565612; PMCID: PMC3261725.
19. Zeman MK, Cimprich KA. Causes and consequences of replication stress. *Nat Cell Biol.* 2014 Jan;16(1):2-9. doi: 10.1038/ncb2897. PMID: 24366029; PMCID: PMC4354890.
20. Molyneux G, Geyer FC, Magnay FA, et al. BRCA1 basal-like breast cancers originate from luminal epithelial progenitors and not from basal stem cells. *Cell Stem Cell.* 2010 May 7;7(3):403-17.
21. Bai F, Chan HL, Scott A, Smith MD, Fan C, Herschkowitz JI, Perou CM, Livingstone AS, Robbins DJ, Capobianco AJ, Pei XH. BRCA1 suppresses epithelial-to-mesenchymal transition and stem cell dedifferentiation during mammary and tumor development. *Cancer Res.* 2014 Nov 1;74(21):6161-72. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-14-1119. Epub 2014 Sep 19. PMID: 25239453.
22. Morand S, Stanbery L, Walter A, Rocconi RP, Nemunaitis J. BRCA1/2 Mutation Status Impact on Autophagy and Immune Response: Unheralded Target. *JNCI Cancer Spectr.* 2020 Aug 24;4(6):pkaa077. doi: 10.1093/jncics/pkaa077. PMID: 33409454; PMCID: PMC7771003.
23. Parkes EE, Walker SM, Taggart LE, McCabe N, Knight LA, Wilkinson R, McCloskey KD, Buckley NE, Savage KI, Salto-Tellez M, McQuaid S, Harte MT, Mullan PB, Harkin DP, Kennedy RD. Activation of STING-Dependent Innate Immune Signaling By S-Phase-Specific DNA Damage in Breast Cancer. *J Natl Cancer Inst.* 2016 Oct 5;109(1):djw199. doi: 10.1093/jnci/djw199. PMID: 27707838; PMCID: PMC5441301.
24. Pavlova NN, Thompson CB. The Emerging Hallmarks of Cancer Metabolism. *Cell Metab.* 2016 Jan 12;23(1):27-47. doi: 10.1016/j.cmet.2015.12.006. PMID: 26771115; PMCID: PMC4715268.

25. Weigelt B, Comino-Méndez I, de Bruijn I, Tian L, Meisel JL, García-Murillas I, Friibbens C, Cutts R, Martelotto LG, Ng CKY, Lim RS, Selenica P, Piscuoglio S, Aghajanian C, Norton L, Murali R, Hyman DM, Borsu L, Arcila ME, Konner J, Reis-Filho JS, Greenberg RA, Robson ME, Turner NC. Diverse BRCA1 and BRCA2 Reversion Mutations in Circulating Cell-Free DNA of Therapy-Resistant Breast or Ovarian Cancer. *Clin Cancer Res*. 2017 Nov 1;23(21):6708-6720. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-17-0544. Epub 2017 Aug 1. PMID: 28765325; PMCID: PMC5728372.
26. Manzanares Campillo M del C, Muñoz Atienza V, Sánchez Tapia EM, Martín Fernández J. Portadoras de mutaciones en BRCA1 y 2 en familias de alto riesgo del área de Ciudad Real (España): prevalencia mutacional y características clínico-patológicas del cáncer de mama y ovario. *Revista de Senología y Patología Mamaria*. 2018 Apr;31(2):59–66.
27. Salazar Saez R, Zorrilla M, Sánchez R, Cebollero A, Manrique I, Martín A, et al. Molecular analysis of BRCA1 and BRCA2 genes in La Rioja (Spain): five new variants. *Hered Cancer Clin Pract*. 2024 Oct 22;22(1):22.
28. Ruiz de Sabando A, Urrutia Lafuente E, García-Amigot F, Alonso Sánchez A, Morales Garofalo L, Moreno S, et al. Genetic and clinical characterization of BRCA-associated hereditary breast and ovarian cancer in Navarra (Spain). *BMC Cancer*. 2019 Dec 27;19(1):1145.
29. McArthur A, Klugarova J, Yan H, Florescu S. Innovations in the systematic review of text and opinion. *Int J Evid Based Healthc*. 2015;13(3):188–195.
30. Munn Z, Barker T, Moola S, Tufanaru C, Stern C, McArthur A, Stephenson M, Aromataris E. Methodological quality of case series studies, JBI Evidence Synthesis, doi: 10.11124/JBISRIIR-D-19-00099

Anexo A. Repositorio de Git Hub

[Repositorio de Git Hub con los archivos empleados](#)

Anexo B. Código ejecutable – Google Colaboratory

[Cuaderno de Google Colaboratory con código ejecutable](#)